

Μικτές ασκήσεις – όλη η ύλη – Ασκήσεις & Λύσεις

Προετοιμασία για εξετάσεις

Θέμα 1.

B1. Σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Από τη γραφική παράσταση δυναμικής ενέργειας-χρόνου προκύπτει ότι φτάνει στο έδαφος τη στιγμή $t = 10 \text{ s}$. Από ποιο ύψος αφέθηκε;

(α) 100 m

(β) 500 m

(γ) 1000 m

B2. Δύο οχήματα ίδιας μάζας φρενάρουν από την ίδια ταχύτητα· το Α σταματά σε διπλάσιο χρόνο από το Β. Τότε:

(α) $F_B = 4F_A$

(β) $F_B = 2F_A$

(γ) $F_B = \frac{F_A}{4}$.

Λύση ▼

$$\text{B1} \rightarrow (\beta): h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^2 = 500 \text{ m}.$$

$$\text{B2} \rightarrow (\beta): a = \frac{v_0}{t}, \text{ άρα } a_B = 2a_A \cdot \text{ από } F = ma \text{ (ίδια μάζα) προκύπτει } F_B = 2F_A.$$

Θέμα 2.

B1. Σώμα πέφτει ελεύθερα με μηχανική ενέργεια $E = 100 \text{ J}$ (στο $t = 0: U = 100 \text{ J}, K = 0$). Πόση είναι η κινητική στα $t = 4 \text{ s}$ (όταν $U = 84 \text{ J}$), η δυναμική στα $t = 6 \text{ s}$ (όταν $K = 36 \text{ J}$) και η δυναμική μόλις φτάσει στο έδαφος;

B2. Ποια σχέση δίνει τη μεταβολή της ταχύτητας σε χρόνο Δt υπό σταθερή συνισταμένη δύναμη;

(α) $\Delta v = \frac{\Sigma F}{m} \Delta t$

(β) $\Delta v = \frac{\Sigma F}{m \Delta t}$

(γ) $\Delta v = \Sigma F m \Delta t$.

Λύση ▼

B1: Χωρίς τριβές η μηχανική ενέργεια διατηρείται ($E = 100 \text{ J}$):

$K(4) = 100 - 84 = 16 \text{ J}, U(6) = 100 - 36 = 64 \text{ J}, U_{\text{εδάφους}} = 0$ (όλη η ενέργεια κινητική).

$$B2 \rightarrow (a): \Sigma F = ma \text{ και } a = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \text{ άρα } \Delta v = \frac{\Sigma F}{m} \Delta t.$$

Θέμα 3.

B1. Δύο οχήματα συγκρούονται μετωπικά. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα στο άλλο, σε σχέση με αυτή που δέχεται από το άλλο, είναι:

- (α) ίσο
- (β) μικρότερο
- (γ) μεγαλύτερο

B2. Αλεξιπτωτιστής κατεβαίνει με **σταθερή** ταχύτητα v (βάρος w). Πόση ενέργεια μεταφέρεται ανά δευτερόλεπτο στον αέρα;

- (α) $w v$
- (β) $w v^2$
- (γ) $\frac{1}{2} m v^2$.

Λύση ▼

B1 $\rightarrow$ (α): 3ος νόμος του Νεύτωνα – δράση και αντίδραση είναι ίσου μέτρου.

B2 $\rightarrow$ (α): Σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ η αντίσταση του αέρα ισούται με το βάρος w . Η ισχύς που μεταφέρεται είναι $P = w v$.

Θέμα 4.

B1. Κύβος μάζας **0,5 kg** σε **λείο** οριζόντιο δάπεδο δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F και, ξεκινώντας από την ηρεμία, διανύει **4 m** σε **2 s**. Βρείτε επιτάχυνση, F , έργο της F και τελική ταχύτητα.

B2. Αν υπήρχε και τριβή, το έργο της κατά την κίνηση θα ήταν:

- (α) θετικό
- (β) αρνητικό
- (γ) μηδέν.

Λύση ▼

$$B1: a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 4}{4} = 2 \text{ m/s}^2. F = ma = 0,5 \cdot 2 = 1 \text{ N}.$$

$$W = F\Delta x = 1 \cdot 4 = 4 \text{ J} \cdot v = at = 4 \text{ m/s}.$$

B2 $\rightarrow$ (β): Η τριβή αντιτίθεται στην κίνηση, άρα παράγει **αρνητικό** έργο.

Θέμα 5.

B1. Ένα σφυρί αφήνεται από ύψος h στη Σελήνη και ένα όμοιο από το ίδιο ύψος στη Γη, όπου $g_{\Gamma} = 6 g_{\Sigma}$ (χωρίς αντίσταση αέρα). Για τις κινητικές ενέργειες λίγο πριν προσγειωθούν:

- (α) $K_{\Gamma} = \sqrt{6} K_{\Sigma}$
- (β) $K_{\Gamma} = K_{\Sigma}$
- (γ) $K_{\Gamma} = 6 K_{\Sigma}$

B2. Αντικείμενο σε κυλιόμενο διάδρομο διανύει το πρώτο μισό μιας απόστασης με v_1 και το δεύτερο μισό με $2v_1$. Η μέση ταχύτητα είναι:

(α) $\frac{3v_1}{2}$

(β) $\frac{4v_1}{3}$

(γ) $\frac{3v_1}{4}$.

Λύση ▼

B1 → (γ): Διατήρηση: $K = mgh$. Ίδια $m, h \rightarrow \frac{K_\Gamma}{K_\Sigma} = \frac{g_\Gamma}{g_\Sigma} = 6$.

B2 → (β): Χρόνος $= \frac{d/2}{v_1} + \frac{d/2}{2v_1} = \frac{3d}{4v_1}$. Μέση ταχύτητα $= \frac{d}{3d/4v_1} = \frac{4v_1}{3}$.

Θέμα 6.

B1. Σφαίρα βάρους $w = 10 \text{ N}$ ισορροπεί κρεμασμένη από νήμα, ενώ της ασκείται οριζόντια δύναμη $F = 10 \text{ N}$. Η γωνία του νήματος με την κατακόρυφο είναι:

(α) 30°

(β) 45°

(γ) 60°

B2. Σώμα 1 kg ανεβαίνει 10 m σε τραχύ κεκλιμένο 30° υπό οριζόντια δύναμη, με έργο τριβής $-20\sqrt{3} \text{ J}$. Το μέτρο της τριβής είναι:

(α) $2\sqrt{3} \text{ N}$

(β) $\sqrt{3} \text{ N}$

(γ) $4\sqrt{3} \text{ N}$.

Λύση ▼

B1 → (β): Ισορροπία $\rightarrow \tan \theta = \frac{F}{w} = \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

B2 → (α): $W_{\tau\epsilon} = -T \cdot s \Rightarrow -20\sqrt{3} = -T \cdot 10 \Rightarrow T = 2\sqrt{3} \text{ N}$.

Θέμα 7.

B1. Σώμα πέφτει ελεύθερα· από τη γραφική δυναμικής-χρόνου, η αρχική δυναμική ενέργεια είναι $U_0 = 100 \text{ J}$ και ο χρόνος πτώσης 10 s ($g = 10$). Η μάζα του είναι:

(α) $0,2 \text{ kg}$

(β) 2 kg

(γ) $0,02 \text{ kg}$

B2. Τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις ίσου μέτρου F σχηματίζουν διαδοχικά γωνίες 120° . Η συνισταμένη τους είναι:

(α) 0

(β) F

(γ) $2F$.

Λύση ▼

$$B1 \rightarrow (\gamma): h = \frac{1}{2}gt^2 = 500 \text{ m} \cdot \text{από } U_0 = mgh: m = \frac{100}{10 \cdot 500} = 0,02 \text{ kg}.$$

B2 $\rightarrow$ (α): Τρία ίσα διανύσματα ανά 120° έχουν, λόγω συμμετρίας, συνισταμένη 0.

Θέμα 8.

B1. Σφαίρα μάζας **10 kg** κρέμεται από νήμα μέσα σε ασανσέρ ($g = 10$). Πόση είναι η τάση του νήματος όταν το ασανσέρ (i) ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, (ii) εκτελεί ελεύθερη πτώση;

B2. Κύβος ανεβαίνει σε **λείο** κεκλιμένο με αρχική ταχύτητα v και φτάνει σε ύψος h . Η κινητική του ενέργεια εκεί είναι:

(α) $\frac{1}{2}mv^2$

(β) $\frac{1}{2}mv^2 - mgh$

(γ) mgh .

Λύση ▼

B1: (i) Σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ ισορροπία $\rightarrow T = mg = 100 \text{ N}$. (ii) Ελεύθερη πτώση $\rightarrow$ επιτάχυνση $g \rightarrow T = 0$ (η σφαίρα γίνεται «αβαρής»).

B2 $\rightarrow$ (β): Διατήρηση μηχανικής ενέργειας (λείο): $K_{\text{ύψους}} = \frac{1}{2}mv^2 - mgh$.

Θέμα 9. Δύο κιβώτια A και B σε **λείο** οριζόντιο δάπεδο δέχονται σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με $F_A = 3F_B$. Στα **10 s** το B έχει διανύσει **τριπλάσια** απόσταση από το A. Τι σχέση έχουν οι μάζες τους;

(α) $m_A = m_B$

(β) $m_A = 9m_B$

(γ) $m_B = \frac{m_A}{3}$

Αιτιολογήστε.

Λύση ▼

(β): $s = \frac{1}{2}at^2$, ίδιος χρόνος $\rightarrow a_B = 3a_A$. Με $a = \frac{F}{m}$:

$$\frac{F_B}{m_B} = 3 \frac{F_A}{m_A} = 3 \frac{3F_B}{m_A} \Rightarrow m_A = 9m_B.$$

Θέμα 10.

B1. Σφαίρα πέφτει ελεύθερα και περνά διαδοχικά από δύο φωτοπύλες· ο χρόνος διέλευσης (διάμετρος ÷ ταχύτητα) είναι $\Delta t_1 = 0,014 \text{ s}$ στην πρώτη και

$\Delta t_2 = 0,005 \text{ s}$ στη δεύτερη. Τότε:

(α) $v_2 = v_1$

(β) $v_2 = 2v_1$

(γ) $v_2 = 2,8v_1$

B2. Κύβος A (μάζα m) και κύβος B (μάζα $2m$) σε λείο δάπεδο δέχονται την **ίδια** δύναμη. Τότε:

(α) $a_1 = a_2$

(β) $a_1 = 2a_2$

(γ) $a_2 = 2a_1$.

Λύση ▼

B1 → (γ): Ίδια διανυόμενη απόσταση (διάμετρος) → $v \propto \frac{1}{\Delta t}$.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = \frac{0,014}{0,005} = 2,8.$$

B2 → (β): $a = \frac{F}{m}$, ίδια $F \rightarrow a_1 = \frac{F}{m} = 2 \frac{F}{2m} = 2a_2$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13270, 13272, 14845, 13567, 13769, 13574, 13271, 13576, 13569, 13100). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα.

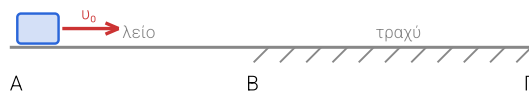
Θέμα 1. Σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ κινείται οριζόντια με $v_0 = 10 \text{ m/s}$ περνά πρώτα από λείο τμήμα AB μήκους 5 m και μετά από τραχύ τμήμα ΒΓ ($\mu = 0,5, g = 10$). Βρείτε:

α) τον χρόνο στο AB,

β) τον χρόνο μέχρι να σταματήσει στο ΒΓ,

γ) τη συνολική μετατόπιση,

δ) το έργο της τριβής.



Λύση ▼

α) Στο λείο AB δεν υπάρχει τριβή, άρα η ταχύτητα είναι σταθερή. Από τον ορισμό της

ταχύτητας $v_0 = \frac{AB}{t_1}$: $t_1 = \frac{AB}{v_0}$. Αντικαθιστούμε: $t_1 = \frac{5}{10} = 0,5 \text{ s}$.

β) Στο τραχύ ΒΓ δρα μόνο η τριβή $T = \mu N = \mu mg$ (αφού $N = mg$), που δίνει

επιβράδυνση $a = \frac{T}{m} = \mu g$. Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v_0 - at = 0$:

$t_2 = \frac{v_0}{a}$. Αντικαθιστούμε $a = \mu g = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ m/s}^2$: $t_2 = \frac{10}{5} = 2 \text{ s}$.

γ) Το διάστημα στο ΒΓ από την εξίσωση της θέσης: $d_{\text{ΒΓ}} = v_0 t_2 - \frac{1}{2} a t_2^2$.

Αντικαθιστούμε: $d_{\text{ΒΓ}} = 10 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2^2 = 20 - 10 = 10 \text{ m}$. Συνολική μετατόπιση $AB + d_{\text{ΒΓ}} = 5 + 10 = 15 \text{ m}$.

δ) Το έργο της τριβής (αντίθετη στην κίνηση): $W_{\tau\phi} = -T d_{B\Gamma} = -\mu mg d_{B\Gamma}$.

Αντικαθιστούμε: $W_{\tau\phi} = -5 \cdot 10 = -50 \text{ J}$.

Θέμα 2. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο ($\mu = 0,5, g = 10$). Με δύναμη $F_1 = 5 \text{ N}$ κινείται με **σταθερή ταχύτητα**. Έπειτα, από την ηρεμία, νέα δύναμη F_2 το κάνει να διανύσει **25 m** σε **5 s**. Βρείτε:

α) την τριβή,

β) την F_2 ,

γ) την ταχύτητα στα 5 s,

δ) τη μέση και τη στιγμιαία ισχύ της F_2 .

Λύση ▼

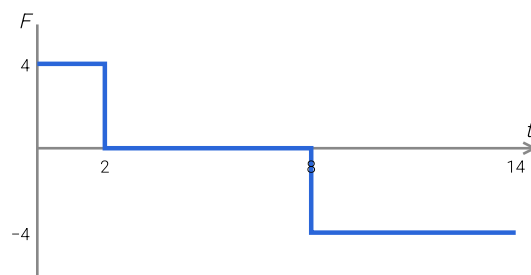
α) Με σταθερή ταχύτητα το σώμα **ισορροπεί** οριζόντια, άρα η τριβή ισούται με την ασκούμενη δύναμη: $T = F_1 = 5 \text{ N}$ (και ισχύει $T = \mu mg$).

β) Από την **εξίσωση της θέσης** (από ηρεμία) $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$, λύνουμε ως προς την επιτάχυνση: $a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 25}{25} = 2 \text{ m/s}^2$. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα $F_2 - T = ma$: $F_2 = T + ma = 5 + 1 \cdot 2 = 7 \text{ N}$.

γ) Από την **εξίσωση της ταχύτητας**: $v_{\text{τελ}} = at = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}$.

δ) Μέση ισχύς $\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{F_2 \Delta x}{t} = \frac{7 \cdot 25}{5} = 35 \text{ W}$. στιγμιαία ισχύς στο τέλος $P = F_2 v_{\text{τελ}} = 7 \cdot 10 = 70 \text{ W}$.

Θέμα 3. Σε σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ (αρχικά ακίνητο) ασκείται οριζόντια δύναμη που, σύμφωνα με το διάγραμμα, είναι **+4 N** (0–2 s), **0** (2–8 s) και **–4 N** (8–14 s), σε λείο δάπεδο. Βρείτε την ταχύτητα και τη θέση στα **2, 8 και 14 s**, καθώς και τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας.



Λύση ▼

Σε κάθε φάση εφαρμόζουμε τον **2ο νόμο του Νεύτωνα** $a = \frac{F}{m}$ και μετά τις **εξισώσεις ταχύτητας/θέσης**.

0–2 s ($a = \frac{4}{1} = 4 \text{ m/s}^2$): $v_2 = at = 8 \text{ m/s}$, $x_2 = \frac{1}{2}at^2 = 8 \text{ m}$. 2–8 s ($F = 0 \rightarrow$ σταθερή ταχύτητα): $v = 8 \text{ m/s}$, $x_8 = x_2 + v \cdot 6 = 8 + 48 = 56 \text{ m}$. 8–14 s (

$$a = -4 \text{ m/s}^2): v_{14} = 8 - 4 \cdot 6 = -16 \text{ m/s}, x_{14} = 56 + 8 \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6^2 = 32 \text{ m}$$

Από το θεώρημα έργου-ενέργειας: $\Delta K = \frac{1}{2}mv_{14}^2 - 0 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 16^2 = 128 \text{ J}$ (ίσο με το συνολικό έργο).

Θέμα 4. Κιβώτιο μάζας **10 kg** σπρώχνεται και ανεβαίνει σε **λείο** κεκλιμένο επίπεδο ($\eta\mu\phi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$), διανύοντας $AB = 10 \text{ m}$ σε **10 s** ξεκινώντας από ηρεμία ($g = 10$). Βρείτε:

- την επιτάχυνση,
- την κάθετη αντίδραση N και τη δύναμη F (παράλληλη στο κεκλιμένο),
- το έργο του βάρους στο AB,
- την ταχύτητα στο B.

Λύση ▼

α) Από την εξίσωση της θέσης (από ηρεμία) $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$:

$$a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 10}{100} = 0,2 \text{ m/s}^2.$$

β) Κάθετα στο κεκλιμένο (ισορροπία): $N = mg \sigma\upsilon\nu\phi = 10 \cdot 10 \cdot 0,8 = 80 \text{ N}$. Κατά μήκος, από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα $F - mg \eta\mu\phi = ma$, οπότε $F = mg \eta\mu\phi + ma = 60 + 2 = 62 \text{ N}$.

γ) Έργο του βάρους (η συνιστώσα $mg \eta\mu\phi$ αντιτίθεται στην άνοδο):

$$W_{\text{βάρους}} = -mg \eta\mu\phi \cdot AB = -60 \cdot 10 = -600 \text{ J}.$$

δ) Από την εξίσωση της ταχύτητας: $v_B = at = 0,2 \cdot 10 = 2 \text{ m/s}$.

Θέμα 5. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ εκτοξεύεται με $v_0 = 10 \text{ m/s}$ προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο 30° με συντελεστή τριβής $\mu = \frac{\sqrt{3}}{5}$ ($g = 10$). Βρείτε:

- την επιβράδυνση στην άνοδο και το διάστημα μέχρι να σταματήσει,
- την ταχύτητα επιστροφής στη βάση,
- τη θερμότητα λόγω τριβής σε όλη τη διαδρομή.

Λύση ▼

α) Στην **άνοδο**, βάρος και τριβή έχουν φορά προς τα κάτω, οπότε η επιβράδυνση είναι $a_1 = g(\eta\mu 30^\circ + \mu \sigma\upsilon\nu 30^\circ)$. Αντικαθιστούμε: $a_1 = 10(0,5 + 0,3) = 8 \text{ m/s}^2$. Το διάστημα από το θεώρημα έργου-ενέργειας ($0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -ma_1s$):

$$s = \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{100}{16} = 6,25 \text{ m}.$$

β) Στην **κάθοδο** η τριβή αντιστρέφεται:

$a_2 = g(\eta\mu 30^\circ - \mu \sigma\upsilon\nu 30^\circ) = 10(0,5 - 0,3) = 2 \text{ m/s}^2$. Από το ίδιο θεώρημα ($\frac{1}{2}mv^2 = ma_2s$): $v = \sqrt{2a_2s} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 6,25} = 5 \text{ m/s}$.

γ) Η θερμότητα ισούται με το έργο της τριβής σε όλη τη διαδρομή (μήκος $2s$):

$$Q = \mu mg \sin 30^\circ \cdot 2s. \text{ Αντικαθιστούμε: } Q = 3 \cdot 12,5 = 37,5 \text{ J.}$$

Θέμα 6. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ κινείται σε λείο οριζόντιο τμήμα ΑΓ διανύοντας 20 m σε 2 s και στη συνέχεια ανεβαίνει σε τραχύ κεκλιμένο 30° ($\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $g = 10$). Βρείτε:

- α) την κινητική ενέργεια στο Γ,
- β) το διάστημα που ανεβαίνει μέχρι να σταματήσει,
- γ) αν το σώμα επιστρέφει ή παραμένει ακίνητο.

Λύση ▼

α) Στο λείο ΑΓ η ταχύτητα είναι σταθερή, από τον ορισμό της ταχύτητας:

$$v = \frac{AG}{t} = \frac{20}{2} = 10 \text{ m/s. Κινητική ενέργεια στο Γ:}$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 50 \text{ J.}$$

β) Στο κεκλιμένο η επιβράδυνση είναι

$$a = g(\mu \sin 30^\circ + \cos 30^\circ) = 10(0,5 + 0,5) = 10 \text{ m/s}^2. \text{ Από το θεώρημα έργου-ενέργειας (0 - K = -mas): } s = \frac{K}{ma} = \frac{50}{1 \cdot 10} = 5 \text{ m.}$$

γ) Στην κορυφή συγκρίνουμε τη μέγιστη στατική τριβή με τη συνιστώσα του βάρους κατά μήκος: $\mu mg \sin 30^\circ = 5 \text{ N}$ και $mg \sin 30^\circ = 5 \text{ N}$ – ίσες, άρα το σώμα ισορροπεί και δεν επιστρέφει.

Θέμα 7. Σφαίρα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ αφήνεται να πέσει· μηχανισμός καταγράφει στίγμα κάθε $0,1 \text{ s}$. Από την 1η ως την 6η κουκίδα η σφαίρα διανύει 1 m ($g = 10$). Βρείτε:

- α) την επιτάχυνσή της (είναι ελεύθερη πτώση),
- β) την αντίσταση του αέρα,
- γ) τη δυναμική ενέργεια στην αρχή και την κινητική όταν χτυπά (στην 11η κουκίδα).

Λύση ▼

α) Από την 1η ως την 6η κουκίδα μεσολαβούν 5 διαστήματα, δηλαδή $t = 0,5 \text{ s}$. Από την εξίσωση της θέσης (από ηρεμία) $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$: $a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 1}{0,25} = 8 \text{ m/s}^2$. Αφού $a \neq g$, δεν είναι ελεύθερη πτώση (υπάρχει αντίσταση).

β) Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (θετική η φορά της πτώσης), με R την αντίσταση: $mg - R = ma$, οπότε $R = m(g - a) = 1 \cdot (10 - 8) = 2 \text{ N}$.

γ) Χρόνος ως την 11η κουκίδα = 1 s . Ύψος από την εξίσωση της θέσης

$$H = \frac{1}{2}at^2 = 4 \text{ m, άρα } U_0 = mgH = 40 \text{ J. Ταχύτητα από την εξίσωση της ταχύτητας } v = at = 8 \text{ m/s, οπότε } K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 8^2 = 32 \text{ J.}$$

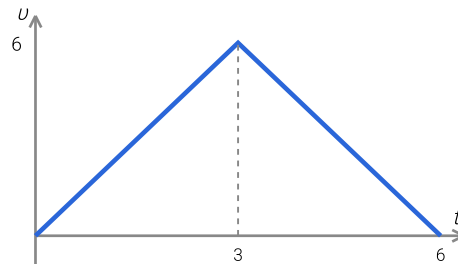
Θέμα 8. Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ($\mu = 0,2$, $g = 10$) δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F , επιταχύνεται, και μόλις η F καταργηθεί επιβραδύνεται από την τριβή. Συνολικά

διανύει $S = 18 \text{ m}$ σε $t = 6 \text{ s}$ (διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου τριγωνικό). Βρείτε:

α) τη μέγιστη ταχύτητα και τη στιγμή t_1 που παύει η F ,

β) την F ,

γ) την ενέργεια που προσφέρει η F .



Λύση ▼

α) Το **εμβαδόν** του διαγράμματος $v - t$ ισούται με τη μετατόπιση:

$\frac{1}{2} \cdot t \cdot v_{\max} = S \Rightarrow v_{\max} = \frac{2S}{t} = \frac{2 \cdot 18}{6} = 6 \text{ m/s}$. Στη φάση επιβράδυνσης δρα μόνο η τριβή, με επιβράδυνση $a_2 = \mu g = 2 \text{ m/s}^2$. από την **εξίσωση της ταχύτητας** διαρκεί $\frac{v_{\max}}{a_2} = 3 \text{ s}$, άρα η F παύει στα $t_1 = 6 - 3 = 3 \text{ s}$.

β) Επιτάχυνση φάσης 1: $a_1 = \frac{v_{\max}}{t_1} = \frac{6}{3} = 2 \text{ m/s}^2$. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα $F - \mu mg = ma_1$: $F = \mu mg + ma_1 = 4 + 4 = 8 \text{ N}$.

γ) Η μετατόπιση της φάσης 1 (εμβαδόν): $x_1 = \frac{1}{2} \cdot t_1 \cdot v_{\max} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 = 9 \text{ m}$. Έργο/ενέργεια της F : $E = F x_1 = 8 \cdot 9 = 72 \text{ J}$.

Θέμα 9. Κύβος μάζας 2 kg δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 6 \text{ N}$ και διασχίζει δύο περιοχές με διαφορετική τριβή: αλλαγή επιφάνειας στα $t = 5 \text{ s}$, ενώ η F παύει στα $t = 10 \text{ s}$. Από το διάγραμμα προκύπτουν $\mu_1 = 0,1$ (1η) και $\mu_2 = 0,3$ (2η) ($g = 10$). Βρείτε:

α) τις επιταχύνσεις,

β) τη συνολική μετατόπιση στα 10 s ,

γ) πότε σταματά αφού καταργηθεί η F .

Λύση ▼

α) Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα σε κάθε περιοχή $a = \frac{F - \mu mg}{m}$. 1η:

$$a_1 = \frac{6 - 0,1 \cdot 2 \cdot 10}{2} = \frac{6 - 2}{2} = 2 \text{ m/s}^2. \text{ 2η:}$$

$$a_2 = \frac{6 - 0,3 \cdot 2 \cdot 10}{2} = \frac{6 - 6}{2} = 0 \text{ (σταθερή ταχύτητα).}$$

β) 0–5 s (από ηρεμία): $v = a_1 t = 10 \text{ m/s}$, $x_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2 = 25 \text{ m}$. 5–10 s (σταθερή v): $x_2 = v \cdot t = 50 \text{ m}$. Σύνολο 75 m .

γ) Μετά την κατάργηση της F δρα μόνο η τριβή της 2ης περιοχής: επιβράδυνση $a = \mu_2 g = 3 \text{ m/s}^2$. Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v - at = 0$:
 $t = \frac{v}{a} = \frac{10}{3} \approx 3,3 \text{ s}$, δηλαδή σταματά στα $\approx 13,3 \text{ s}$.

Θέμα 10. Κιβώτιο μάζας 50 kg σπρώχνεται από δύο οριζόντιες δυνάμεις ίδιας φοράς, $F_1 = 200 \text{ N}$ και $F_2 = 50 \text{ N}$, σε τραχύ δάπεδο ($\mu = 0,4, g = 10$). Όταν διανυθούν 2 m , η F_2 παύει. Βρείτε:

- α) την τριβή,
- β) την επιτάχυνση όσο δρουν και οι δύο δυνάμεις,
- γ) τη χρονική στιγμή που παύει η F_2 ,
- δ) την ενέργεια που προσέφερε η F_2 .

Λύση ▼

α) Από τον νόμο της τριβής: $T = \mu N = \mu mg = 0,4 \cdot 50 \cdot 10 = 200 \text{ N}$.

β) Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (δρουν και οι δύο δυνάμεις):

$$a = \frac{(F_1 + F_2) - T}{m} = \frac{250 - 200}{50} = 1 \text{ m/s}^2.$$

γ) Από την εξίσωση της θέσης (από ηρεμία) $\Delta x = \frac{1}{2} at^2$:

$$t = \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2}{1}} = 2 \text{ s}.$$

δ) Έργο της F_2 : $W_{F_2} = F_2 \Delta x = 50 \cdot 2 = 100 \text{ J}$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11932, 11933, 12993, 13579, 12990, 13669, 13696, 13563, 13590, 13481). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.